

Отчёт по лабораторной работе №6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой
Unix на уровне командной строки**

Харламова Арина Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Вывод	17
5	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

3.1	Путь к домашнему каталогу	8
3.2	Команда ls	9
3.3	Команда ls -a	9
3.4	Команда ls -l	10
3.5	Команда ls -f	10
3.6	Каталог /var/spool	11
3.7	Файлы в домашнем каталоге	11
3.8	Действия с каталогами	12
3.9	Команда ls -R и ls -t	13
3.10	Справка по команде cd	13
3.11	Справка по команде pwd	14
3.12	Справка по команде mkdir	14
3.13	Справка по команде rmdir	15
3.14	Справка по команде rm	15
3.15	Команда history	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построения ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh.

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

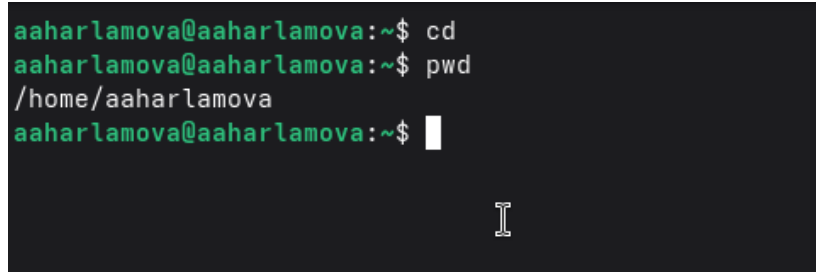
<имя_команды><разделитель><аргументы>

- Команда `man` используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (`manual`) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда `cd`. Команда `cd` используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда `pwd`. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (`print working directory`).
- Команда `ls`. Команда `ls` используется для просмотра содержимого каталога.

- Команда `mkdir`. Команда `mkdir` используется для создания каталогов.
- Команда `rm`. Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. При помощи команды `cd` перейдем в домашний каталог и увидим что его название совпадает с именем пользователя. Путь к нашему домашнему каталогу покажет команда `pwd`.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'aaharlamova@aaharlamova:~\$'. The first command entered is 'cd', followed by a new prompt. The second command entered is 'pwd', followed by the output '/home/aaharlamova' and a new prompt.

```
aaharlamova@aaharlamova:~$ cd
aaharlamova@aaharlamova:~$ pwd
/home/aaharlamova
aaharlamova@aaharlamova:~$
```

Рисунок 3.1: Путь к домашнему каталогу

- 2.1. Перейдем в каталог `/tmp`, при помощи команды `cd/tmp`.
- 2.2. Выведем на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями.


```

aaharlamova@aaharlamova:~$ cd
aaharlamova@aaharlamova:~$ pwd
/home/aaharlamova
aaharlamova@aaharlamova:~$ 
aaharlamova@aaharlamova:~$ cd /tmp
aaharlamova@aaharlamova:/tmp$ ls
f282bfe3-0b97-48c9-bab4-b065bb11a272.zip
happpd.sock
node-compile-cache
par-61616861726c616d6f7661
snap-private-tmp
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-abrttd.service-tv31uu
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-chronyd.service-MDmhYm
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-colord.service-dYxC2J
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-dbus-broker.service-4Mfg76
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-fwupd.service-uXymy4
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-irqbalance.service-cs0b0x
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-low-memory-monitor.service-7qgsT3
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-ModemManager.service-nq6RXG
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-pcsd.service-uen3a0
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-polkit.service-fVDtuP
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-rtkit-daemon.service-8C0uej
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-switcheroo-control.service-yDQskn
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-systemd-logind.service-R5b9Bx
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-systemd-resolved.service-edhZXt
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-upower.service-jAi5HY
VMwareDnD
vmware-root_895-3979642976
aaharlamova@aaharlamova:/tmp$ 

```

Рисунок 3.2: Команда ls

Мы можем увидеть содержимое каталога со скрытыми файлами применив опцию -a

```

aaharlamova@aaharlamova:/tmp$ ls -a
.
..
f282bfe3-0b97-48c9-bab4-b065bb11a272.zip
.font-unix
happpd.sock
.ICE-unix
node-compile-cache
par-61616861726c616d6f7661
snap-private-tmp
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-abrttd.service-tv31uu
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-chronyd.service-MDmhYm
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-colord.service-dYxC2J
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-dbus-broker.service-4Mfg76
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-fwupd.service-uXymy4
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-irqbalance.service-cs0b0x
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-low-memory-monitor.service-7qgsT3
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-ModemManager.service-nq6RXG
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-pcsd.service-uen3a0
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-polkit.service-fVDtuP
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-rtkit-daemon.service-8C0uej
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-switcheroo-control.service-yDQskn
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-systemd-logind.service-R5b9Bx
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-systemd-resolved.service-edhZXt
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-upower.service-jAi5HY
VMwareDnD
vmware-root_895-3979642976
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
aaharlamova@aaharlamova:/tmp$ 

```

Рисунок 3.3: Команда ls -a

Мы можем увидеть подробное содержимое каталога, применив опцию -l

Применив опцию -f можем увидеть файлы списком

```
aaharlamova@aaharlamova:~$ cd /tmp
aaharlamova@aaharlamova:/tmp$ ls -l
total 3872
-rw-r--r--. 1 aaharlamova aaharlamova 3961995 Sep  4 14:52 f282bfe3-0b97-48c9-bab4-b065bb11a272.zip
srw-rw-rw-. 1 root      root      0 Sep  4 14:49 happd.sock
drwxr-xr-x. 3 aaharlamova aaharlamova 60 Sep  4 15:16 node-compile-cache
drwx-----. 3 aaharlamova aaharlamova 60 Sep  4 15:04 par-61616861726c616d6f7661
drwx-----. 2 root      root      40 Sep  4 14:49 snap-private-tmp
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  4 14:49 systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37a
df-abrt.service-tv31uu
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  4 14:49 systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37a
df-chrond.service-MDmhYm
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  4 14:49 systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37a
df-colord.service-dYxC2J
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  4 14:49 systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37a
df-dbus-broker.service-4Mfg76
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  4 14:50 systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37a
df-fwupd.service-uXymy4
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  4 14:49 systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37a
df-irqbalance.service-cs0b0x
drwx-----. 3 root      root      60 Sep  4 14:49 systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37a
df-low-memory-monitor.service-7qgsT3
```

Рисунок 3.4: Команда ls -l

```
aaharlamova@aaharlamova:/tmp$ ls -f
..
node-compile-cache
par-61616861726c616d6f7661
VMwareDnD
f282bfe3-0b97-48c9-bab4-b065bb11a272.zip
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-fwupd.service-uXymy4
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-pcsd.service-uen3a0
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-colord.service-dYxC2J
happd.sock
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-ModemManager.service-nq6RXG
vmware-root_895-3979642976
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-systemd-logind.service-R5b9Bx
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-upower.service-jA15HY
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-switcheroo-control.service-yDQskn
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-rtkit-daemon.service-8C0uej
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-polkit.service-fVDtuP
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-low-memory-monitor.service-7qgsT3
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-chrond.service-MDmhYm
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-irqbalance.service-cs0b0x
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-abrt.service-tv31uu
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-dbus-broker.service-4Mfg76
systemd-private-87c83bc3c374456ba2040b6fa4f37adf-systemd-resolved.service-edhZXt
.font-unix
.XIM-unix
.ICE-unix
.X11-unix
snap-private-tmp
aaharlamova@aaharlamova:/tmp$
```

Рисунок 3.5: Команда ls -f

2.3. Определили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Нету.

```

aaharlamova@aaharlamova:/tmp$ cd /var/spool/
aaharlamova@aaharlamova:/var/spool$ ls -l
total 0
drwxr-x--x. 1 root abrt 24476 Aug 31 13:37 abrt
drwx----- 1 abrt abrt 0 Dec 4 2025 abrt-upload
drwxr-xr-x. 1 root root 66 Oct 23 2025 anacron
drwx----- 1 root root 18 Oct 23 2025 at
drwx----- 1 root root 0 Aug 6 2025 cron
drwx--x--- 1 root lp 6 Dec 12 2025 cups
drwxr-xr-x. 1 root root 0 Jul 30 2025 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 298 Sep 4 14:48 mail
drwxr-xr-x. 1 root root 0 Jan 27 2026 plymouth
aaharlamova@aaharlamova:/var/spool$

```

Рисунок 3.6: Каталог /var/spool

2.4. Перешли в домашний каталог и вывели на экран его содержимое. Определили, кто является владельцами файлов и подкаталогов посредством команды `ls -al`. Большинство файлов принадлежат моему полбзователю и root.

```

aaharlamova@aaharlamova:/var/spool$ cd
aaharlamova@aaharlamova:~$ ls
Desktop Documents Downloads git-extended Music Pictures Public Templates Videos work
aaharlamova@aaharlamova:~$ ls -al
total 24
drwx----- 1 aaharlamova aaharlamova 370 Sep 4 15:29 .
drwxr-xr-x. 1 root root 298 Sep 4 14:48 ..
-rw----- 1 aaharlamova aaharlamova 3001 Sep 4 15:33 .bash_history
-rw-r--r-- 1 aaharlamova aaharlamova 18 Jul 23 2025 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 aaharlamova aaharlamova 144 Jul 23 2025 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 aaharlamova aaharlamova 681 Sep 4 15:16 .bashrc
drwx----- 1 aaharlamova aaharlamova 484 Sep 4 15:22 .cache
drwx----- 1 aaharlamova aaharlamova 338 Sep 4 15:21 .config
drwxr-xr-x. 1 aaharlamova aaharlamova 0 Sep 4 14:50 Desktop
drwxr-xr-x. 1 aaharlamova aaharlamova 0 Sep 4 14:50 Documents
drwxr-xr-x. 1 aaharlamova aaharlamova 0 Sep 4 14:50 Downloads
-rw-r--r-- 1 aaharlamova aaharlamova 334 Nov 14 2025 .emacs
-rw-r--r-- 1 aaharlamova aaharlamova 239 Sep 4 15:29 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 aaharlamova aaharlamova 74 Sep 4 15:27 git-extended
drwx----- 1 aaharlamova aaharlamova 136 Sep 4 14:57 .gnupg
drwx----- 1 aaharlamova aaharlamova 20 Sep 4 14:50 .local
drwxr-xr-x. 1 aaharlamova aaharlamova 34 Oct 23 2025 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 aaharlamova aaharlamova 0 Sep 4 14:50 Music
drwxr-xr-x. 1 aaharlamova aaharlamova 0 Sep 4 14:50 Pictures
drwxr-xr-x. 1 aaharlamova aaharlamova 0 Sep 4 14:50 Public
drwx----- 1 aaharlamova aaharlamova 132 Sep 4 15:02 .ssh
drwxr-xr-x. 1 aaharlamova aaharlamova 0 Sep 4 14:50 Templates
drwxr-xr-x. 1 aaharlamova aaharlamova 18 Sep 4 15:03 .texlive2025
drwxr-xr-x. 1 aaharlamova aaharlamova 0 Sep 4 14:50 Videos
drwxr-xr-x. 1 aaharlamova aaharlamova 10 Sep 4 15:01 work
aaharlamova@aaharlamova:~$

```

Рисунок 3.7: Файлы в домашнем каталоге

3.1. В домашнем каталоге создали новый каталог с именем `newdir` при помощи команды `mkdir`.

3.2. В каталоге `~/newdir` создали новый каталог с именем `morefun`.

3.3. В домашнем каталоге создали три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`, и затем удалили эти каталоги одной командой по конструкции `rm -r [имена файлов]`.

3.4. В задании к лабораторной предполагается, что каталог /newdir не получится удалить командой rm. Для этого сначала надо очистить каталог /newdir от подкаталога morefun. Но если использовать ключ -r к команде rm то тогда все удалится, не обращая внимания на подкаталоги.

```
aaharlamova@aaharlamova:~$ mkdir newdir
aaharlamova@aaharlamova:~$ mkdir newdir/morefun
aaharlamova@aaharlamova:~$ mkdir letters memos misk
aaharlamova@aaharlamova:~$ ls
Desktop  Downloads  letters  misk  newdir  Public  Videos
Documents  git-extended  memos  Music  Pictures  Templates  work
aaharlamova@aaharlamova:~$ rm letters/ memos/ misk/
rm: cannot remove 'letters/': Is a directory
rm: cannot remove 'memos/': Is a directory
rm: cannot remove 'misk/': Is a directory
aaharlamova@aaharlamova:~$ rm -r letters/ memos/ misk/
aaharlamova@aaharlamova:~$ rm -r newdir/
aaharlamova@aaharlamova:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  work
aaharlamova@aaharlamova:~$
```

Рисунок 3.8: Действия с каталогами

4. С помощью команды man определим, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -R
5. Также с помощью команды man определим набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -t.

```

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_extensions/y
amatharma/minted-quarto':
  _extension.yml  minted-quarto.lua
'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/image':
  solvay.jpg
'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources':
  csl  tex
'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources/cs
l':
  gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources/te
x':
  preamble.tex
'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/scripts':
  image-report  mpv-shot
aaharlamova@aaharlamova:~$ ls -t
git-extended  work  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
aaharlamova@aaharlamova:~$

```

Рисунок 3.9: Команда ls -R и ls -t

6. Используем команду man для просмотра описания разных команд

```

aaharlamova@aaharlamova:~$ help cd
cd: cd [-L|[-P [-e]]] [-@] [dir]
    Change the shell working directory.

    Change the current directory to DIR.  The default DIR is the value of the
    HOME shell variable.  If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.

    The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
    DIR.  Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
    A null directory name is the same as the current directory.  If DIR begins
    with a slash (/), then CDPATH is not used.

    If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is set,
    the word is assumed to be a variable name.  If that variable has a value,
    its value is used for DIR.

    Options:
    -L      force symbolic links to be followed: resolve symbolic
            links in DIR after processing instances of `..'
    -P      use the physical directory structure without following
            symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
            processing instances of `..'
    -e      if the -P option is supplied, and the current working
            directory cannot be determined successfully, exit with
            a non-zero status
    -@      on systems that support it, present a file with extended
            attributes as a directory containing the file attributes

    The default is to follow symbolic links, as if `-L' were specified.
    `..' is processed by removing the immediately previous pathname component
    back to a slash or the beginning of DIR.

```

Рисунок 3.10: Справка по команде cd

```
PWD(1) User Commands PWD(1)

NAME
  pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
  pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
  Print the full filename of the current working directory.

  -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

  -P, --physical
        resolve all symlinks

  --help display this help and exit

  --version
        output version information and exit

  If no option is specified, -P is assumed.

  Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here.
  Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.

AUTHOR
  Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.11: Справка по команде pwd

```
MKDIR(1) User Commands MKDIR(1)

NAME
  mkdir - make directories

SYNOPSIS
  mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -m, --mode=MODE
        set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

  -p, --parents
        no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected
        by any -m option

  -v, --verbose
        print a message for each created directory

  -Z
        set SELinux security context of each created directory to the default type

  --context[=CTX]
        like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

  --help display this help and exit

  --version
        output version information and exit

AUTHOR
  Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.12: Справка по команде mkdir

```

RMDIR(1)                                User Commands                                RMDIR(1)

NAME
    rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
    rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure to remove a non-empty directory

    -p, --parents
        remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

    -v, --verbose
        output a diagnostic for every directory processed

    --help
        display this help and exit

    --version
        output version information and exit

AUTHOR
    Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
    Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later
    Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.13: Справка по команде rmdir

```

RM(1)                                    User Commands                                RM(1)

NAME
    rm - remove files or directories

SYNOPSIS
    rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of rm. rm removes each specified file. By default,
    it does not remove directories.

    If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r,
    -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire op-
    eration. If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

    Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is
    not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to
    remove the file. If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
    Remove (unlink) the FILE(s).

    -f, --force
        ignore nonexistent files and arguments, never prompt

    -i
        prompt before every removal

    -I
        prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less in-
        trusive than -i, while still giving protection against most mistakes

    --interactive[=WHEN]
        prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

    Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.14: Справка по команде rm

- Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
164 ls -a
165 ls -f
166 cd /var/spool/
167 ls -l
168 cd
169 ls
170 ls -al
171 mkdir newdir
172 mkdir newdir/morefun
173 mkdir letters memos misk
174 ls
175 rm letters/ memos/ misk/
176 rm -r letters/ memos/ misk/
177 rm -r newdir/
178 ls
179 ls -R
180 ls -t
181 help cd
182 man pwd
183 man mkdir
184 man rmdir
185 man rm
186 history
aaharlamova@aaharlamova:~$
```

Рисунок 3.15: Команда history

4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда `pwd`, пример:
 - `cd /var/www`
 - `pwd`
 - `/var/www/`
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда `ls` с опцией `-F`.
4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды `ls` с опцией `-a`.
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды `rm` можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию `-r`.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы?

Ответ: с помощью команды `history`.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры

Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью `history` затем изменить её сл. образом: `!:s//`

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как?

Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: `cd /tmp/; ls -l; pwd`

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: `ls /etc/nginx`

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция `l` в команде `ls`? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительно текущей рабочей директории, пример: папка `/www/` в директории `/var/` абсолютный путь: `/var/www/` относительный путь(если рабочая директория - `/var/`): `/www/`

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты `man`, или попробовать ввести опцию `-help`.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша `Tab`.